

Arquitectura del Proyecto 3 · Estimación estadística con swirl

Equipo I · Brandon López García · Efrén Jovany Nava Alemán · Juan Carlos Coutiño Barragán · Estadística, Unidad III · UACJ – IIT

1 Estructura de carpetas

Proyecto_3_Equipo_I/

├─ README.md

├─ MANIFEST

├─

├─ Estimacion_1_Una_Poblacion/

├─├─ lesson.yaml

├─├─ initLesson.R

├─├─ customTests.R

├─├─ grafica_insesgamiento.R

├─ Estimacion_2_Dos_Poblaciones/

├─├─ lesson.yaml

├─├─ initLesson.R

├─├─ customTests.R

├─├─ grafica_turnos.R

├─ Estimacion_3_Confianza_y_Muestra/

├─├─ lesson.yaml

├─├─ initLesson.R

├─├─ customTests.R

├─├─ grafica_niveles.R

├─├─ grafica_margen_n.R

├─

├─ funciones/

├─├─ pruebas_comunes.R

├─├─ funciones_hints.R

├─ pruebas/

├─├─ probar_funciones_hints.R

├─ docs/

├─├─ arquitectura.png

curso de swirl

documentación

orden de lecciones

contenido y preguntas

datos de la lección

conecta con funciones/

código compartido

valor_es, objeto_es...

múltiples hints

28 casos

contenido

datos

evaluación

gráficas

documentación

2 ¿Qué ocurre cuando un estudiante inicia una lección?

1 swirl() → el estudiante elige el curso

swirl lee MANIFEST y muestra solo las 3 lecciones, en orden (la carpeta funciones/ no aparece como lección).

2 initLesson.R se ejecuta automáticamente

Crea los datos en la consola: traslado, matutino, tiempos_carga, sigma... (datos fijos o con set.seed()).

3 customTests.R se carga automáticamente

Localiza ../funciones/ y hace source() de pruebas_comunes.R y funciones_hints.R. Así las 3 lecciones comparten el mismo código.

4 lesson.yaml se recorre fila por fila

Explicación → Pregunta → Código en R → Interpretación, intercalados.

5 AnswerTests llama a una función de funciones/

Devuelve TRUE → la lección avanza. Devuelve FALSE → mensaje específico + Hint y el estudiante lo intenta de nuevo.

6 Filas figure ejecutan grafica_*.R

Las gráficas usan los objetos que el estudiante creó (p. ej. medias_sim, intervalos).

3 Pregunta con múltiples hints

En lesson.yaml (Lección 2):

- Class: cmd_question

Output: Construye el IC 95% para la diferencia de medias → ic_dif

CorrectAnswer: ic_dif <- t.test(matutino, vespertino)\$conf.int

AnswerTests: test_ic_dif_medias()

Hint: pista general de respaldo

En funciones/funciones_hints.R la función lee e\$expr (lo que escribió) y e\$val (su resultado):

Correcto

intervalo correcto y guardado en ic_dif → TRUE

Error 1

guardó todo t.test() → “extrae conf.int con \$”

Error 2

orden invertido → “el primer grupo es matutino”

Error 3

un solo grupo → “t.test() debe recibir ambos”

Error 4

solo x̄1 – x̄2 → “falta el intervalo”

Error 5-6

var.equal = TRUE / otro nivel de confianza

Otro

retroalimentación general → FALSE

Una función por lección:

Lección	Función	Errores detectados
1	test_ic_proporcion()	6 + general
2	test_ic_dif_medias()	6 + general
3	test_tamano_muestra_media()	6 + general

4 Flujo de trabajo colaborativo con Git y GitHub (desde RStudio)

CLONE (una vez)

→

PULL

→

TRABAJAR y GUARDAR

→

STAGE

→

COMMIT

→

PUSH

→

VERIFICAR en GitHub

Copia local (cada integrante)

solo modifica Proyecto_3_Equipo_I/

⇌ pull / push ⇌

GitHub · Orizel/Curso-Estad-stica-Swirly-

historial de commits por integrante

Reparto: cada integrante es responsable de una lección (lesson.yaml + initLesson.R + gráfica + su función de hints) y la sube con commits propios y descriptivos, p. ej. Agrega intervalo para una proporción en la lección 1. Nunca se guardan tokens ni contraseñas en el repositorio.

5 ¿Qué archivos usa cada lección?

Lección	Datos (initLesson.R)	Gráficas
1 · Una población	poblacion_traslado, traslado, usa_camion, horas_estudio	grafica_insesgamiento.R
2 · Dos poblaciones	matutino, vespertino, algoritmo_1, algoritmo_2	grafica_turnos.R
3 · Confianza y n	tiempos_carga, sigma	grafica_niveles.R, grafica_margen_n.R

Las 3 lecciones usan funciones/pruebas_comunes.R y funciones/funciones_hints.R